

“越达 2”散货轮“2·8”机械伤害一般事故 调查报告

发布日期：2023-08-25 18:43 浏览次数：539 信息来源：区应急管理局

“越达 2”散货轮“2·8”机械伤害一般事故调查报告

2022 年 2 月 8 日 23 时 20 分许，舟山市龙山船厂有限公司在修“越达 2”散货轮，一高空作业车在船舶舱进行喷砂作业，作业人员升高车斗平台时受护栏和舱室反顶挤压，导致该操作人员死亡。根据《中华人民共和安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经普陀区人民政府批准，成立了由应急管理局、区公安分局、区经信局、区总工会四部门组成的“2·8”事故联合调查组。经现场勘查、拍照、证收集、证人询问、资料整理等工作，现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

事故发生单位：舟山市欣龙船舶工程服务有限公司（以下称欣龙公司）

事故单位地址：浙江省舟山市普陀区六横镇大脉坑社区村农贸市场集资房 45-47 号

统一社会信用代码：913**********XA

成立时间：2019 年 01 月 03 日

单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：*正全

3经营范围：以服务外包方式从事船舶修造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

二、事故基本情况

事故发生时间：2022 年 2 月 8 日 23 时 20 分左右。

事故发生地点：舟山市龙山船厂有限公司（以下称龙山船厂）在修“越达 2”散货轮 3 号舱。

事故类别：机械伤害。

人员伤亡情况：死亡 1 人。

事故直接经济损失：约 142 万元。

三、事故发生经过及施救、报告情况

（一）事故发生及施救经过

2022 年 2 月 8 日 18 时左右，欣龙公司作业人员*兴炎、*国灿在带班人*春生的派遣下到“越达 2”散货轮 3 号舱进行喷砂除锈作业。二人分别站在 35 号高空作业车作业平台的左右两边（面向车头），由*兴炎操作高空作业（操作间隙也要从事喷砂除锈作业），*国灿一直进行喷砂除锈作业。二人完成了 3 号舱舱口围一圈的喷砂作业后，便开始对舱口围下方的反顶进行喷砂除锈。作业至 23 时 20 分左右，对反顶进行的一圈喷砂作业接近尾声，此时*兴炎操作高空作业车作业平台向上提升，不慎受到作业平台护栏和舱室反顶挤压后昏迷，身体歪斜靠在作业平台右侧护栏，一旁进行喷砂作业的*国灿感受到撞击后身体坐了下来，未受伤。事故发生后，闻讯赶来的欣龙公司的班组带班*春生和龙山船厂安环部部长*金潮组织人员合力将*兴炎抬下“越达 2”轮，同时拨打了“120”急救电话。救护车到达后将*兴炎送至普陀区第二人民医院，*兴炎经抢救无效后宣告死亡。

（二）报告及善后

事故发生后，欣龙公司负责人*正全于第一时间向龙山船厂进行了报告，龙山船厂随后向舟山市普陀区应急管理局进行了报告。事后，欣龙公司积极联系死者家属处理善后事宜，目前双方已通过协商签订了民事赔偿协议，事故善后工作已结束。

四、事故现场勘察及调查情况

（一）现场勘察情况

1.“越达 2”散货轮 3 号舱现场共有 4 辆高空作业车，两端各2 辆。*兴炎、*国灿所使用的为 35 号车，另为 8 号车（已损坏未使用）；舱室另一端分别是 39 号车和 29 号车。3 号舱舱底及 35 号高空作业车车体及其作业平台表面留有大量黑色砂粒，操作平台按钮标识已无法看清。

2.涉事的 35 号车为江阴市华澄特种机械工程有限公司生产的GKS28 直臂自行式高空作业平台。该车作业平台最高可升至28m，3 号舱舱底底到舱室反顶高差 18m。经专家测试鉴定该高空作业车平台操控按钮功能均正常，且相关控制部件和线路未被改动。

3.涉事的 35 号高空作业车作业平台未安装限位保险杠，且该作业平台护栏框架形变严重。

4.作业人员进行喷砂除锈作业时佩戴的风帽上部头盔主体部分为金属，金属盔后接有 1 根呼吸管，金属盔前方留有一突出观察窗，其长为 15cm，宽为 10cm，向外突出厚度为 6cm，观察口覆有普通透明玻璃，可视范围较小，下部为连接脖颈的布制防尘罩。

（二）相关调查情况

1.经调查，涉事的 35 号高空作业车于 2022 年 2 月 6 日 20 时30 分左右被吊机从码头上吊运至“起2”散货轮 3 号舱，作业人员*兴炎、*国灿于 2022 年 2 月 8 日 18 时左右开始在 3 号舱操作该设备进行作业。

2.经调查，涉事的 35 号高空作业车由舟山市龙山船厂有限公司于2018年4月28 日采购自江阴市华澄特种机工程有限公司，出厂时作业平台左右两侧设有限位保险杠插孔，龙山船厂配备了两根钢管作为限位保险杠。龙山船厂在该四台高空作业车吊入 3号舱号后，吊运了一批钢管作为这几台高空作业车的限位保险杠，按船厂的要求给作业人员自行插入这些钢管，以此实现作业平台的物理防护功能。

63.经调查，涉事的 35 号高空作业车由龙山船厂负责日常的检查、维护和保养，根据最近一次（2022 年 1 25 日）的月检查记录，其各项指标均正常、各项功能和附件均齐全。

4.经调查，涉事的 35 号高空作业车的设计生产和安全防护符合《移动式升降工作平台-设计计算、安全要和测试方法》（GB25849—2010）的相关要求，该规范未包含作业平台限位保险杠（防护杆）。

5.经调查，龙山船厂配备的两根限位保险杠插入涉事的 35 号高空作业车作业平台后，作业平台底部至限位险杠顶部高度大于 1900 mm，符合《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007）5.1.5.6 的高度要求。

6.经调查，*兴炎于 2021 年 12 月 23 日进入欣龙公司参加工作，双方签订了劳务合同，欣龙公司对*兴炎展了三级教育培训和日常安全教育培训，培训时长达标。

7.经调查，死者长期在船舶行业从事高空作业车的操作，其原有的高空作业车特种作业操作证有效期为 20 年 12 月1 日至 2020 年 12 月 1 日，系无证上岗作业。*兴炎身高为 1.9m左右，*国灿身高为 1.7m 左右，因事故发生时由张兴炎首先受到撞击挤压。

8.经调查，涉事作业为喷砂除锈，周围环境会扬起大量砂尘，严重影响作业人员视线，加之风帽构造使得视范围较窄，会进一步影响作业人员判断自身所处位置。

9.经调查，龙山船厂和欣龙公司于 2022 年 1 月 1 日签订了《安全环保责任协议书》。龙山船厂对欣龙公作业现场进行经常性安全检查，对发现的隐患督促欣龙公司进行整改，安全教育培训、劳保用品发放等由龙山船统一组织。

10.龙山船厂对高空作业车每个月进行设备主体和附件的点检、排查，同时根据点检排查情况对设备进行保，相关记录保存完好。

11.经调查，欣龙公司虽已建立了企业隐患排查治理制度，也进行了一些现场的安全隐患排查检查，提供了应的查排查记录，但该隐患排查治理制度对本单位所承接（所从事）的工程作业内容、可能产生的主要安全隐患有任何分析。欣龙公司作为一家长期从事喷砂喷涂的外协施工单位，经常性使用高空作业车，对高空作业车作业台防护未安装使用、舱室内喷砂作业视线不良等安全隐患和问题未能采取相应的管理措施、技术措施。

五、事故伤害分析

受伤部位：头部。

受伤性质：挤压。

不安全状态：作业环境砂尘弥漫，作业人员所佩戴风帽视线较窄，作业人员难以判断周围情况。

不安全行为：操作高空作业车对船舱反顶做喷砂除锈作业，未在作业平台上安装限位保险杠（两根钢管）。

伤害方式：机械伤害。

8**伤害程度：**死亡。

六、事故原因分析

（一）直接原因：受砂尘弥漫和风帽视线较窄的影响，死者未能正确判断平台至反顶的高差距离，且所使用高空作业车作业平台未按照《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007）5.1.5.6 的要求安装限位保险杠，导炎操作高空作业车抬升作业平台，导致其头部受到机械挤压伤害最终死亡。

（二）间接原因：欣龙公司隐患排查治理制度不健全，未针对本单位所承接工程的安全风险和隐患特点制定应的隐患排查管理措施、技术措施，导致*兴炎等作业人员使用高空作业车进行喷砂作业时视线不良、作业平台险杠未安装使用等安全隐患未能及时发现。

七、事故性质分析

事故调查组认定该起事故系欣龙公司隐患排查治理制度不健全、高空作业车保险杠等安全措施不落实引发的产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

（一）欣龙公司安全隐患排查治理制度不健全，未针对本单位所承接工程的安全风险和隐患特点制定相应的查治理管理措施、技术措施，未能对作业人员风帽视线、作业平台保险杠等问题进行专门排查检查，导致*兴炎作业人员使用高空作业车进行喷砂作业时视线不良、作业平台保险杠未安装使用等安全隐患未能及时发现，该公的行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”的规定，建议区应急管理局对该位进

行处罚。

（二）死者系无证上岗作业，但经调查，*兴炎长期从事船舶行业高空作业车的操作，进入欣龙公司后按规对其进

行了“三级”安全教育培训和日常再培训。*兴炎的无证作业行为与本次事故的发生并无关联，建议区应急理局对欣龙公司该违法行为进行另案处理。

九、事故防范措施

（一）欣龙公司应针对本公司所经常从事的喷砂、喷涂作业风险特点，完善本单位隐患排查治理制度，采取下管理措施和技术措施：对本公司所使用的高空作业车的保险杠、钢丝绳、急停装置等关键设施进行重点排查作业人员的操作行为进行督促检查和教育惩戒，采购使用视野范围更广的打砂防尘风帽。

（二）欣龙公司要深刻吸取此次事故教训，举一反三开展针对性的安全警示教育、隐患排查治理等工作，对业人员所使用的其他设备设施、作业工具及劳防用品进行检查排查，及时消除各类风险隐患。

（三）建议区应急管理局、区经信局组织全区船舶修造企业对本企业高空作业车作业平台限位保险杠安装情和其他安全防护设施完好情况进行全面排查，切实落实好《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）

有关要求，督促企业做好关键设备设施的检查、维护、保养等工作。同时应督促、引导各船舶企业采购使用视野范围更广的打砂防尘风帽，尽可能改善作业人员的现场作业环境，确保现场作业人员的人身安全。

分享到：

打印此页 关闭窗口

上一篇：舟山同荣金属回收有限公司“11·21”一般车辆伤害事故调查报告

下一篇：浙江普罗德食品科技有限公司“5·16”窒息一般事故调查报告

关于本站 | 网站声明 | 隐私声明 | 联系我们 | 常见问题 | 网站地图

© CopyRight 2003-2023 All Rights reserved. 中国浙江舟山普陀区人民政府版权所有 浙ICP备05003394号-1

主办：舟山市普陀区人民政府办公室 联系电话：0580-3013671

浙公网安备 33090302000116号 网站标识码：3309030003